

المادة: المعلوماتية	المجال التعليمي 1: بيئة التعامل مع الحاسوب
القسم: سنة أولى جذع مشترك (علوم + أداب)	الوحدة 1: تقنية المعلومات
الأستاذ: شلابي جمال الدين	المدة: 2 ساعات

الإشكالية: يتعامل الإنسان يومياً مع كم هائل من المعطيات غير المنظمة من أرقام، نصوص، أصوات وصور. كيف ننتقل من هذه المعطيات الأولية المبعثرة إلى معلومة مفيدة وقرار سليم؟ وما هو العلم والأدوات والتقنيات التي أحدثت ثورة في تداولها والتواصل بها عبر العالم؟

1. المفاهيم الأساسية:

أ / البيانات (Data - Données): هي مجموعة من حروف أو كلمات أو أرقام أو رموز أو صور (غير معالجة) متعلقة بموضوع ما.

مثال: أستاذ، 1، قسم، المعلوماتية، يدرس، ج م ع ت.

ب / المعلومات (Information - Informations): هي البيانات التي تمت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى

مثال: أستاذ المعلوماتية يدرس قسم 1 ج م ع ت

د / التقنية (Technique): هي قدرة الشخص على انجاز أعمال بمهارة على أساس علمي. مثل ميكانيكي يتقن تركيب محرك

ج / المعلوماتية (Informatique): هو العلم الحديث الذي يعالج المعلومات ويبني البرامج التي يقترحها الإنسان بطريقة الية وباستعمال

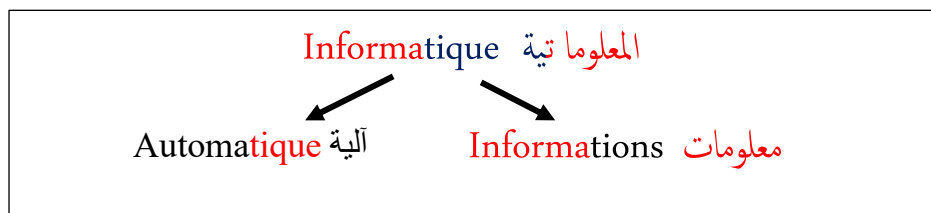
جهاز الحاسوب وبرامج خاصة. وتحتوي أربعة أبعاد رئيسية هي:

1. العتاد الصلب (Hardware)

2. البرمجيات (Software)

3. الموارد المعرفية

4. الموارد البشرية



2. مجالات تقنية المعلومات (Information Technology - IT):

• التعليم والبحث العلمي

• الصحة والطب

• الإدارة والخدمات

• التجارة

• الصناعة

• الاتصالات والإعلام

3. مفهوم تكنولوجيا الإعلام والاتصال (TIC):

أ / تفكيك المصطلح: هو ترجمة للعبارة الفرنسية (Technologies de l'Information et de la Communication):

• تكنولوجيا (Technologie): مجموع التقنيات والوسائل والأجهزة الهندسية الحديثة.

• الإعلام (Information): الإخبار وتقديم المعطيات والمعلومات.

• الاتصال (Communication): هي عملية تفاعل وتبادل رسائل بين مرسل ومستقبل عبر وسيط اتصالي معين.

ب / التعريف الشامل لتكنولوجيا الإعلام والاتصال (TIC): هي جملة التقنيات، الأدوات، الأجهزة السمعية البصرية، وشبكات

الاتصال السلكية واللاسلكية والإنترنت.

ج / خصائص وإيجابيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال:

- ربح الوقت والجهد وتخفيض التكاليف.
- تحسين جودة التعليم والتعلم
- فتح آفاق جديدة للعمل.

د / سلبيات وتحديات تكنولوجيا الإعلام والاتصال:

- تراجع المهارات الذهنية.
- العزلة الاجتماعية والأمراض النفسية.
- المشاكل الصحية.

4. أهم مراحل تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال:

عمل منزلي :

- الموضوع الأول (مجالات تقنية المعلومات): اختر مجالين حيويين مثل الصحة والتعليم وتوسع في شرح كيف غيرت الأنظمة الذكية وتطبيقات IT طريقة العمل فيهما مقارنة بالسابق.
- الموضوع الثاني (مراحل تطور العتاد والبرمجيات): أعد تقريراً مصوراً يبرز خطأ زمنياً لأجيال الحواسيب، مع مقارنة تفصيلية بين حاسوب الجيل الأول (ENIAC) وحاسوبك المكتبي أو المحمول اليوم من حيث الحجم والسرعة ونظام التشغيل.